



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02-MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. ☐ Ex. PARCIAL ☒ EX. FINAL ☐ EX. SUST. ☐

1. Calcule la siguiente integral:

$$\int e^x \left[ \frac{1-5x+x^2+\sin(x)-5x\cos(x)+x^2\cos(x)}{1+\cos(x)} \right] dx$$

2. Encontrar K de la siguiente formula de recurrencia:

$$I = \int x^m(a + bx^2)dx = \frac{x^{m-1}(a+bx^2)^2}{b(m+3)} - K \int x^{m-2}(a + bx^2)dx$$

3. Calcule la siguiente integral:

$$\int \frac{\tan^2(x)-3\tan(x)+7}{\sqrt{2\sin^2(x)\cos^2(x)+4\sin(x)\cos^3(x)+5\cos^4(x)}} dx$$

4. Calcule la siguiente integral:

$$\int \frac{\sec^2(x)}{(\tan(x)-2)\sqrt{5\tan(x)-\sec^2(x)-3}} dx$$

5. Calcule la siguiente integral:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x-1}\sqrt{2-x}[4\sqrt{x-1}+3\sqrt{2-x}]} \cdot dx$$

6. a) Expresar como una integral definida el siguiente limite de

una sumatoria  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n^2+8ni+16i^2}{2n^3+12n^2i+48ni^2+64i^3}$

b) Mediante la definición de integral como el límite de una sumatoria calcule el área de la región acotada por la curva  $y = x^3 - x^2 - 12x$  y el eje X

**Nota: Las preguntas de la 1 a 5 (3 puntos) y la pregunta 6 (5 puntos)**

**LOS PROFESORES DEL CURSO**